

Soluciones a la Hipótesis — AgriVision (sin Proyección)

Hipótesis: ¿Cómo podría AgriVision apoyar a las empresas floricultoras colombianas para que sus decisiones de exportación se basen en certeza real en lugar de estimaciones?
Restricción: ninguna solución puede basarse en proyecciones — la certeza debe venir de otro lugar
Elementos usados: todos los de la tabla de proceso excepto Proyección Abril 2026

Por qué es valioso pensar sin proyecciones

La proyección es la respuesta obvia a la incertidumbre. Pero no es la única. Quitarla del tablero obliga a buscar certeza desde otro ángulo — y esos ángulos suelen ser más sólidos, más confiables y más difíciles de replicar que cualquier algoritmo predictivo.

Las tres soluciones a continuación generan certeza real sin predecir el futuro.

Solución 1 — El Censo Vivo del Cultivo

"No necesitas saber qué vas a tener. Necesitas saber exactamente qué tienes ahora."

La idea disruptiva: La incertidumbre del gerente no es solo sobre el futuro — es sobre el presente. En este momento, ¿cuántas rosas del lote 3 están en botón al 40%? ¿Cuántas al 70%? ¿Cuántas ya se pasaron? Ningún gerente lo sabe con exactitud. Toma decisiones de exportación sin saber el inventario real de su propio cultivo.

AgriVision reemplaza la proyección con un **censo fisiológico en tiempo real**: un conteo exacto, lote por lote, del estado actual de cada planta. La certeza no viene de predecir el futuro — viene

de conocer el presente con una precisión que hoy es imposible sin tecnología.

El gerente confirma el pedido no porque sabe lo que va a tener — sino porque sabe exactamente lo que tiene ahora y aplica el tiempo biológico fijo de cada variedad para llegar al corte.

Cómo funciona:

OPERADOR EN CAMPO

Celular + App + Protocolo de captura sistemática

- Foto de cada cama, cada 2 días
- Algoritmo clasifica estado fisiológico planta por planta
- Anotación automática: variedad · lote · estado · fecha

DASHBOARD DEL GERENTE (tiempo real)

INVENTARIO FISIOLÓGICO – Finca El Rosal Hoy			
Rosa Freedom – Lote 3 (2.400 plantas)			
	Botón 30-50%	→ 820 plantas	(34%)
	Botón 50-70%	→ 960 plantas	(40%)
	Botón 70-90%	→ 480 plantas	(20%)
	Punto corte	→ 140 plantas	(6%)
Tiempo biológico al corte: 8-18 días según estado			
→ Disponible semana 2: ~1.440 tallos			
→ Disponible semana 3: ~960 tallos			

DECISIÓN DEL GERENTE

"Tengo 1.440 tallos confirmados para semana 2.
No estoy estimando – los estoy viendo."

Elementos del proceso que activa:

Paso	Elementos clave
Captura	Celular · App · Protocolo · Operador
Modelado	Imágenes · Anotación · Algoritmo · Entrenamiento
Predicción	Modelo · Dashboard · Comparación
Validación	Real · Métrica · Informe
Planeación	Pedido · Escenario · Decisión
Seguimiento	Dashboard · Reporte · Alerta

Por qué es disruptiva: Todos los competidores proyectan. Nadie hace un censo vivo. La diferencia es fundamental: una proyección puede estar equivocada; un censo es un hecho. El gerente no hace un acto de fe cuando confirma el pedido — hace una lectura del inventario real, como lo haría en una bodega, pero en el campo.

Propuesta comercial:

"Antes de confirmar el próximo pedido, dime: ¿sabes exactamente cuántas flores tienes hoy en cada estado? Con AgriVision, sí sabes."

Solución 2 — La Alerta que Elimina la Sorpresa

"La incertidumbre no viene de no saber el futuro. Viene de no ver lo que ya está pasando."

La idea disruptiva: El 80% de los errores en exportación floricultora no son fallas de predicción — son consecuencias de eventos que ya estaban ocurriendo y nadie detectó a tiempo. Un foco de botritis que empezó hace 5 días. Un lote que se está desarrollando más lento de lo normal. Un bloque que tuvo estrés hídrico la semana pasada.

AgriVision no necesita predecir el futuro si puede **eliminar las sorpresas del presente**. Un sistema de alertas tempranas que detecta anomalías en el cultivo antes de que se conviertan en

pérdidas no proyecta — previene. Y la certeza que genera la prevención es más sólida que cualquier proyección.

Cómo funciona:

CAPA 1 – ALERTAS DE ANOMALÍA FISIOLÓGICA

El modelo compara el estado actual de cada lote contra el patrón normal de esa variedad en esa época

- Si el desarrollo va más lento de lo esperado: ALERTA
- Si hay plantas con síntomas atípicos: ALERTA
- Si un lote tiene varianza inusual entre camas: ALERTA

CAPA 2 – ALERTAS DE ENFERMEDAD TEMPRANA

Imágenes analizadas por algoritmo entrenado en síntomas de botritis, mildiu, trips

- Detección en estadio 1 (antes de propagación)
- Alerta al operador ese mismo día
- El gerente recibe informe con lote afectado y acción

CAPA 3 – ALERTAS DE RIESGO EN PEDIDO

El sistema cruza el estado del cultivo con los pedidos comprometidos en el dashboard

- Si detecta que un lote en riesgo compromete un pedido: notificación al gerente 10-14 días antes
- El gerente puede renegociar antes de incumplir

RESULTADO: el gerente confirma pedidos con certeza porque sabe que si algo va mal, lo sabrá con tiempo suficiente para actuar. No hay sorpresas.

Elementos del proceso que activa:

Paso	Elementos clave
Datos	Variedades · Lotes · Enfermedades
Captura	Celular · App · Protocolo · Operador
Modelado	Imágenes · Algoritmo · Entrenamiento
Refinación	Feedback · Ajuste · Precisión
Despliegue	Plataforma · Alertas · Acceso
Validación	Real · Error · Métrica · Informe
Seguimiento	Dashboard · Reporte · Alerta · Reunión

Por qué es disruptiva: Invierte la lógica del valor: en lugar de darle al gerente una respuesta sobre el futuro, le quita el miedo al futuro. La certeza no viene de saber qué va a pasar — viene de saber que si algo va a salir mal, AgriVision se lo dirá con tiempo suficiente para corregirlo. Esa garantía de visibilidad vale más que cualquier número de proyección.

Modelo de alerta por niveles:

Nivel	Qué detecta	Tiempo de anticipación	Canal
□ Atención	Desarrollo más lento de lo normal	10–14 días	Dashboard
□ Alerta	Síntoma temprano de enfermedad	5–7 días	WhatsApp + Dashboard
□ Crítico	Riesgo de incumplir pedido comprometido	Inmediato	Llamada + WhatsApp

Propuesta comercial:

"No te prometo que siempre vas a saber el futuro. Te prometo que nunca vas a ser sorprendido por algo que ya estaba pasando."

Solución 3 — El Espejo del Sector

"Tu certeza viene de saber cómo te comparas, no de adivinar lo que viene."

La idea disruptiva: Un gerente de floricultora no toma decisiones en el vacío — las toma en contexto del sector. Si sabe que su cultivo está 15% más avanzado que el promedio del sector para esta semana del año, puede comprometer más. Si está 10% atrasado, negocia menos. La certeza no necesita venir de una proyección individual — puede venir de la **posición relativa dentro del sector**.

AgriVision construye en tiempo real un espejo anónimo del sector: el estado fisiológico promedio de todas las fincas activas, por variedad y zona. Cada gerente ve exactamente dónde está su cultivo respecto al resto — y toma decisiones de exportación basadas en esa comparación objetiva, no en estimaciones subjetivas.

Cómo funciona:

RED DE FINCAS AGRIVISION (anónima)

Finca A → estado Rosa Freedom semana 14 →
Finca B → estado Rosa Freedom semana 14 → ÍNDICE
Finca C → estado Rosa Freedom semana 14 → DEL SECTOR
Finca D → estado Rosa Freedom semana 14 →

DASHBOARD DEL GERENTE

POSICIÓN RELATIVA — Rosa Freedom Semana 14	
Tu finca:	Botón promedio 62% de apertura
Sector (n=12):	Botón promedio 55% de apertura
▮ Estás 7 puntos ADELANTE del promedio del sector	
Implicación: puedes comprometer volumen normal para semana 3. Tu competencia estará lista después.	
Histórico de tu posición relativa:	
Sem 10: +3% Sem 11: +5% Sem 12: +4% Sem 14: +7%	

Elementos del proceso que activa:

Paso	Elementos clave
Descubrimiento	Red · Referido · Contenido · Caso
Datos	Históricos · Variedades · Lotes
Modelado	Imágenes · Algoritmo · Entrenamiento
Predicción	Modelo · Dashboard · Comparación
Refinación	Feedback · Iteración · Precisión
Validación	Real · Métrica · Informe · Error
Planeación	Pedido · Escenario · Decisión

Por qué es disruptiva: Ningún competidor puede ofrecer este producto solo — requiere tener múltiples fincas activas simultáneamente. La comparación sectorial es un producto emergente que solo existe si hay red. Cuantas más fincas usen AgriVision, más valiosa es la comparación para cada una — efecto de red puro.

Además, invierte la lógica de la decisión: en lugar de preguntarse "*¿cuánto voy a tener?*", el gerente se pregunta "*¿estoy adelante o atrás del sector?*". Esa pregunta tiene respuesta objetiva e inmediata — sin necesidad de proyectar nada.

Un beneficio inesperado: El exportador en Miami también valora este índice. Si puede saber que la producción del sector colombiano está adelantada esta semana, puede anticipar precios y volúmenes con mayor precisión. AgriVision pasa de ser una herramienta para el floricultor a ser una fuente de inteligencia para toda la cadena de valor.

Propuesta comercial:

"¿Sabes si tu cultivo va adelante o atrás del resto del sector esta semana? Con AgriVision, lo sabes antes de llamar a Miami."

Comparación de las 3 soluciones

Dimensión	S1 — Censo Vivo	S2 — Alerta Temprana	S3 — Espejo del Sector
Fuente de certeza	Conocer el presente con precisión	Eliminar las sorpresas	Posición relativa en el sector
Sin proyección	Sí — certeza del estado actual	Sí — certeza por prevención	Sí — certeza por comparación
Disrupción	Operativa — censo sobre estimación	Preventiva — alerta sobre reacción	De red — inteligencia colectiva
Requiere red de fincas	No	No	Sí (a partir de 3–4 fincas)
Valor desde el día 1	Inmediato	Inmediato	Crece con la red
Moat competitivo <i>(ventaja estructural que un competidor no puede copiar aunque tenga dinero — como un foso que protege un castillo)</i>	Dataset de estados fisiológicos acumulado: cada finca nueva agrega imágenes únicas que ningún competidor puede replicar sin años de acceso al campo	Velocidad de detección: el algoritmo mejora con cada alerta validada — quien llegue tarde encontrará un sistema ya calibrado con miles de eventos reales	Efecto de red: el índice sectorial solo existe si hay múltiples fincas activas simultáneamente — imposible de replicar sin escala previa
Argumento de venta	"Sabes exactamente qué tienes hoy"	"Nunca más una sorpresa en temporada alta"	"Sabes dónde estás vs. el sector antes de comprometerte"

Conexión con solucion_1.md

Las soluciones anteriores (S1–S4 de solucion_1.md) generaban certeza proyectando el futuro. Estas tres soluciones generan certeza desde ángulos distintos:

solucion_1.md → certeza por PREDICCIÓN

S1: experto predice | S2: biología predice | S3: cliente co-construye | S4:

solucion_2.md → certeza sin predicción

S1: ver el presente con exactitud

S2: eliminar lo que genera incertidumbre

S3: comparar posición vs. el sector

La combinación más poderosa: **Censo Vivo (S1) + Alerta Temprana (S2)** desde el día 1, y **Espejo del Sector (S3)** cuando hay suficientes fincas activas. Las tres juntas crean una plataforma de certeza que no depende de ninguna proyección.

solucion_2.md — AgriVision | Abril 2026